Ejercicios resueltos.
Tema: Sistemas de Ecuaciones Lineales
Método de Crout

El método de Crout se basa en la **factorización** de la matriz cuadrada $\underline{\underline{A}}$ con los números de la diagonal principal no nulos, en un producto de dos matrices triangulares (una de estructura triangular inferior $\underline{\underline{L}}$ y la otra de estructura triangular superior $\underline{\underline{U}}$).

$$\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}$$

Esta factorización será única si se han fijado de antemano los elementos diagonales de una de las matrices triangulares en $\underline{\underline{L}}$ o en $\underline{\underline{U}}$ (por ejemplo los hacemos igual a la unidad).

$\underline{\underline{L}}$ = Matriz Triangular Inferior (L viene de Low)
$\underline{\underline{U}}$ = Matriz Triangular Superior (U viene de UP)

- Si se fijan los elementos de la diagonal principal de $\underline{\underline{L}}$ en un valor de "1", se dirá entonces que: $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}}_1 * \underline{\underline{U}}$

- Si se fijan los elementos de la diagonal principal de $\underline{\underline{U}}$ en un valor de "1", se dirá entonces que: $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

Ejemplo

Dado $\underline{\underline{A}}$ {3x3} la factorización de la forma $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}$ es:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

Pero este sistema posee 9 ecuaciones con 12 incógnitas (l_{11}, l_{21}, l_{22}, l_{31}, l_{32}, l_{33}, u_{11}, u_{12}, u_{13}, u_{22}, u_{23}, u_{33}). Como las incógnitas son más que las ecuaciones, el sistema no tiene solución única.

Entonces planteamos por ejemplo la diagonal de $\underline{\underline{U}}_1$ (la diagonal de U fijada en "1"):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \quad \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$$

En este caso al "fijar" la diagonal principal de U en valores iguales a "uno", tenemos un sistema con 9 ecuaciones y 9 incógnitas; como el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas la solución es única.

Las ecuaciones a resolver para hallar todos los coeficientes $\underline{\underline{L}}$ y de $\underline{\underline{U}}$ serán:

$l_{11} = a_{11}$	(1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{21} = a_{21}$	(2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{31} = a_{31}$	(3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{11} \cdot u_{12} = a_{12}$	(1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{21} \cdot u_{12} + l_{22} = a_{22}$	(2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{31} \cdot u_{12} + l_{32} = a_{32}$	(3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{11} \cdot u_{13} = a_{13}$	(1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{21} \cdot u_{13} + l_{22} \cdot u_{23} = a_{23}$	(2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)
$l_{31} \cdot u_{13} + l_{32} \cdot u_{32} + l_{33} = a_{33}$	(3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)

También podríamos haber planteado esto con la diagonal de $\underline{\underline{L}}_1$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \longrightarrow \quad \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}}_1 * \underline{\underline{U}}$$

Resolución del Sistema $\underline{\underline{A}} * \vec{x} = \vec{b}$ aplicando factorización

Sea el sistema de ecuaciones lineales $\underline{\underline{A}} * \vec{x} = \vec{b}$, y además la matriz de los coeficientes $\underline{\underline{A}}$ admite una factorización del tipo $\underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}$, entonces:

$$\left.\begin{array}{l} \underline{\underline{A}} * \vec{x} = \vec{b} \\ \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}} \end{array}\right\} \qquad \rightarrow \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}} * \vec{x} = \vec{b} \quad (\mathbf{I})$$

Si llamamos a:

$$\underline{\underline{U}} * \vec{x} = \vec{y} \quad (II) \qquad \text{(Matriz por vector nos dará otro vector que lo llamo } \vec{y}\text{)}$$

Entonces el sistema **I** se puede expresar como dos sistemas de ecuaciones a resolver de la forma:

$$\begin{cases} \underline{\underline{L}} * \vec{y} = \vec{b} & (III) \\ \underline{\underline{U}} * \vec{x} = \vec{y} & (IV) \end{cases}$$

Donde tenemos que resolver:

1- Primero el sistema **III** que es un sistema triangular inferior con ***solución directa descendente.***
2- Usando como vector de los términos independientes al vector obtenido en **III**, resolvemos el sistema triangular superior de **IV** con ***solución directa ascendente.***

Resumiendo, el método de Crout se resuelve de la siguiente manera:

1) Factorizamos a la Matriz cuadrada $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L_1}} * \underline{\underline{U}}$ o en $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U_1}}$
2) Una vez hecha la factorización, hacemos $\underline{\underline{L}} * \vec{y} = \vec{b}$ donde hayamos el valor del vector $\vec{y}$ (solución directa descendente)
3) Con el valor del vector $\vec{y}$, hacemos ahora $\underline{\underline{U}} * \vec{x} = \vec{y}$ y hallamos la solución final de nuestro problema que es el vector solución $\vec{x}$

Problema 1: Dado la siguiente matriz $\underline{\underline{A}}$, factorizarla por CROUT en $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 2.51 & -0.142 & 0.754 \\ -1.2 & 3.44 & 0.231 \\ 2.51 & -0.142 & 0.754 \end{bmatrix}$$

Entonces, haciendo $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

$$\begin{bmatrix} 2.51 & -0.142 & 0.754 \\ -1.2 & 3.44 & 0.231 \\ 2.51 & -0.142 & 0.754 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Debemos hallar todos los coeficientes de "l" y de "u". La forma más ordenada de hacerlo es la siguiente:

1) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 1 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 = 2.51 \rightarrow l_{11} = 2.51$
   Fila 2: $l_{21} * 1 + l_{22} * 0 + 0 * 0 = -1.2 \rightarrow l_{21} = -1.2$
   Fila 3: $l_{31} * 1 + l_{32} * 0 + l_{33} * 0 = 2.51 \rightarrow l_{31} = 2.51$

2) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 2 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * u_{12} + 0 * 1 + 0 * 0 = -0.142 \rightarrow u_{12} = -0.05657$
   Fila 2: $l_{21} * u_{12} + l_{22} * 1 + 0 * 0 = 3.44 \rightarrow l_{22} = 3.37155$
   Fila 3: $l_{31} * u_{12} + l_{32} * 1 + l_{33} * 0 = -0.142 \rightarrow l_{32} = -0.0000093$

3) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 3 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * u_{13} + 0 * u_{23} + 0 * 1 = 0.754 \rightarrow u_{13} = 0.30039$
   Fila 2: $l_{21} * u_{13} + l_{22} * u_{23} + 0 * 1 = 0.231 \rightarrow u_{23} = 0.1763$
   Fila 3: $l_{31} * u_{13} + l_{32} * u_{23} + l_{33} * 1 = 0.754 \rightarrow l_{33} = 2.2739$

Entonces $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$ nos queda factorizada como:

$$\begin{bmatrix} 2.51 & -0.142 & 0.754 \\ -1.2 & 3.44 & 0.231 \\ 2.51 & -0.142 & 0.754 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.51 & 0 & 0 \\ -1.2 & 3.37155 & 0 \\ 2.51 & -0.0000093 & 2.2739 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -0.05657 & 0.30039 \\ 0 & 1 & 0.1763 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problema 2: Dado la siguiente matriz $\underline{\underline{A}}$, factorizarla por CROUT en $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 3.142 & -2.458 & 0.7542 \\ -1.154 & 5.258 & -0.4385 \\ 2.374 & -7.518 & -3.246 \end{bmatrix}$$

Entonces, haciendo $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

$$\begin{bmatrix} 3.142 & -2.458 & 0.7542 \\ -1.154 & 5.258 & -0.4385 \\ 2.374 & -7.518 & -3.246 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Debemos hallar todos los coeficientes de "l" y de "u". La forma más ordenada de hacerlo es la siguiente:

1) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 1 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 = 3.142 \rightarrow l_{11} = 3.142$
   Fila 2: $l_{21} * 1 + l_{22} * 0 + 0 * 0 = -1.154 \rightarrow l_{21} = -1.154$
   Fila 3: $l_{31} * 1 + l_{32} * 0 + l_{33} * 0 = 2.374 \rightarrow l_{31} = 2.374$

2) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 2 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * u_{12} + 0 * 1 + 0 * 0 = -2.458 \rightarrow u_{12} = -0.7823$
   Fila 2: $l_{21} * u_{12} + l_{22} * 1 + 0 * 0 = 5.258 \rightarrow l_{22} = 4.3552$
   Fila 3: $l_{31} * u_{12} + l_{32} * 1 + l_{33} * 0 = -7.518 \rightarrow l_{32} = -5.6608$

3) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 3 de "u".

   Fila 1: $l_{11} * u_{13} + 0 * u_{23} + 0 * 1 = 0.7542 \rightarrow u_{13} = 0.24003$
   Fila 2: $l_{21} * u_{13} + l_{22} * u_{23} + 0 * 1 = -0.4385 \rightarrow u_{23} = -0.03708$
   Fila 3: $l_{31} * u_{13} + l_{32} * u_{23} + l_{33} * 1 = -3.246 \rightarrow l_{33} = -4.0257$

Entonces $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$ nos queda factorizada como:

$$\begin{bmatrix} 3.142 & -2.458 & 0.7542 \\ -1.154 & 5.258 & -0.4385 \\ 2.374 & -7.518 & -3.246 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.142 & 0 & 0 \\ -1.154 & 4.3552 & 0 \\ 2.374 & -5.6608 & -4.0257 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -0.7823 & 0.24003 \\ 0 & 1 & -0.03780 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problema 3: Dado la siguiente matriz $\underline{\underline{A}}$ y el vector solución $\vec{b}$:

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

a) Factorizar por CROUT como $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$
b) Calcular el determinante de $\underline{\underline{A}}$
c) Resolver el sistema de ecuaciones lineales $\underline{\underline{A}} * \vec{x} = \vec{b}$

a) Factorizamos $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Debemos hallar todos los coeficientes de "l" y de "u". La forma más ordenada de hacerlo es la siguiente:

1) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 1 de "u".

Fila 1: $l_{11} * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 = 1 \rightarrow l_{11} = 1$
Fila 2: $l_{21} * 1 + l_{22} * 0 + 0 * 0 = 2 \rightarrow l_{21} = 2$
Fila 3: $l_{31} * 1 + l_{32} * 0 + l_{33} * 0 = 1 \rightarrow l_{31} = 1$

2) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 2 de "u".

Fila 1: $l_{11} * u_{12} + 0 * 1 + 0 * 0 = 1 \rightarrow u_{12} = 1$
Fila 2: $l_{21} * u_{12} + l_{22} * 1 + 0 * 0 = -2 \rightarrow l_{22} = -4$
Fila 3: $l_{31} * u_{12} + l_{32} * 1 + l_{33} * 0 = 0 \rightarrow l_{32} = -1$

3) Tomamos fila 1,2 y 3 de "l" por la columna 3 de "u".

Fila 1: $l_{11} * u_{13} + 0 * u_{23} + 0 * 1 = -1 \rightarrow u_{13} = -1$
Fila 2: $l_{21} * u_{13} + l_{22} * u_{23} + 0 * 1 = 1 \rightarrow u_{23} = -0.75$
Fila 3: $l_{31} * u_{13} + l_{32} * u_{23} + l_{33} * 1 = 3 \rightarrow l_{33} = 3.25$

Entonces $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$ nos queda factorizada como:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 3.25 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -0.75 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Calcular el determinante de $\underline{\underline{A}}$

Si $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$ entonces el DET ($\underline{\underline{A}}$) = DET ($\underline{\underline{L}}$) * DET ($\underline{\underline{U}}_1$)

Por propiedades de las matrices triangulares, el Determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Entonces:

$$DET(\underline{\underline{A}}) = DET(\underline{\underline{L}}) * DET(\underline{\underline{U}}_1)$$
$$DET(\underline{\underline{A}}) = (1 * -4 * 3.25) * (1 * 1 * 1) = -13$$

c) Resolver el sistema de ecuaciones lineales $\underline{\underline{A}} * \vec{x} = \vec{b}$

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

<u>Los pasos eran</u>:

1) Factorizamos a la Matriz cuadrada $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}}_1 * \underline{\underline{U}}$ o en $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} * \underline{\underline{U}}_1$ (ya lo hicimos en el punto a)
2) Una vez hecha la factorización, hacemos $\underline{\underline{L}} * \vec{y} = \vec{b}$ donde hayamos el valor del vector $\vec{y}$ (solución directa descendente)
3) Con el valor del vector $\vec{y}$, hacemos ahora $\underline{\underline{U}} * \vec{x} = \vec{y}$ donde hallamos la solución final de nuestro problema que es el vector solución $\vec{x}$

- <u>Hacemos entonces</u> $\underline{\underline{L}} * \vec{y} = \vec{b}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 3.25 \end{bmatrix} * \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{Bmatrix} \downarrow Descendente$$

Este sistema de ecuaciones tiene solución directa descendente. Si empezamos de arriba hacia abajo nos quedará:

$$\begin{cases} 1*y_1+0*y_2+0*y_3=1 \rightarrow y_1=1 \\ 2*y_1-4*y_2+0*y_3=6 \rightarrow y_2=-1 \\ 1*y_1-1*y_2+3.25*y_3=0 \rightarrow y_3=-0.6153 \end{cases}$$

Por lo tanto: $\vec{y}=\begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ -0.6153 \end{Bmatrix}$

- Hacemos por último $\underline{\underline{U}}*\vec{x}=\vec{y}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -0.75 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}*\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ -0.6153 \end{Bmatrix} \uparrow Ascendente$$

Este sistema de ecuaciones tiene solución directa ascendente. Si empezamos de abajo hacia arriba nos quedará:

$$\begin{cases} 0*x_1+0*x_2+1*x_3=-0.6153 \rightarrow x_3=-0.6153 \\ 0*x_1+1*x_2-0.75*x_3=-1 \rightarrow x_2=-1.4614 \\ 1*x_1+1*x_2-1*x_3=1 \rightarrow x_1=1.8461 \end{cases}$$

Por lo tanto la solución exacta buscada para mi sistema es: $\vec{x}=\begin{Bmatrix} 1.8461 \\ -1.4614 \\ -0.6153 \end{Bmatrix}$